

E1.7c. Seleção de estrutura por limiarização

wafc-draft, derivations/06-selecao-limiar.tex

2026-09-20

Onde este resultado entra

A pergunta “quais moduladoras afetam quais coeficientes” é a de identificar os blocos (ℓ, m) com $g_{\ell m} \equiv 0$. A decisão D28 fixou duas frentes: a propriedade oráculo da variante em grupos, que pede uma condição de irrepresentabilidade no desenho de produtos e é sondada em E1.7a, e a *limiarização*, que é este arquivo. As duas não competem; esta é a que entra no artigo de qualquer forma, por três razões.

- (a) Ela consome o Corolário 4 de E1.6 *como está* e não introduz hipótese de desenho nenhuma. A única hipótese nova é sobre o *alvo* — os blocos ativos têm norma acima da taxa de estimação — e não sobre $(\mathbf{X}, \mathbf{U})$.
- (b) Ela vale para o *LASSO puro*, que é o estimador base do projeto (D3) e o único que tem taxa provada aqui. A variante em grupos, que zera blocos sozinha, não tem teoria neste projeto (docs/selecao-estrutura.md).
- (c) A estatística que ela limiariza já existe no código: $\|\hat{\boldsymbol{\theta}}_{\ell m, \cdot}\|_2$, que é o que `wafc_blocks()` devolve, é *exatamente* $\|\hat{g}_{\ell m}\|_{L_2[0,1]}$ pela ortonormalidade da base (Observação 4).

O enunciado é deliberadamente modesto, e o arquivo o diz com todas as letras: *isto é estimação seguida de limiar, e não seleção pelo estimador*. Nada aqui afirma que o LASSO escolhe os blocos certos; o que se prova é que, tendo estimado bem cada componente, um corte na norma de bloco recupera a estrutura, desde que a estrutura seja detectável na resolução em que se estimou. A hipótese de separação aparece como hipótese, numerada, e a Observação 1 mostra que a janela de limiares do Lema 13 é exata: quando a separação cai ao dobro do erro, existe configuração em que *nenhum* limiar acerta.

São dois enunciados. O Lema 13 é determinístico e não sabe o que é um LASSO: dado qualquer estimador cujo erro por bloco seja dominado por $\bar{\Delta}$, ele sanduicha o conjunto limiarizado entre dois conjuntos de nível da verdade. O Corolário 8 instala nele a taxa do Corolário 4 e produz $P(\hat{\mathcal{S}} = \mathcal{S}) \rightarrow 1$.

O adendo de E1.12 (§6) acrescenta o Corolário 8 com o ajuste em blocos de D44 (Corolário 12) e a cota de risco do estimador limiarizado, que D45 pede porque o limiar é também o estimador de predição (Lema 16 e Corolário 13).

1 Objetos

Mantém-se tudo de E1.6, 05-taxas.tex, §1: o modelo, a amostra i.i.d., a partição $\mathbf{Z} = [\mathbf{A} \ \mathbf{B}]$ na ordem de D12 com $d = pqN_J$, o estimador

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\hat{\mathbf{c}}, \hat{\boldsymbol{\theta}}) \in \arg \min_{(\mathbf{c}, \boldsymbol{\theta})} \{\|\mathbf{Y} - \mathbf{A}\mathbf{c} - \mathbf{B}\boldsymbol{\theta}\|_n^2 + 2\lambda \|\boldsymbol{\theta}\|_1\},$$

o resíduo determinístico $\mathbf{b} = f - f_J$, a perfilagem $\tilde{\gamma} = \lambda_{\min}(\tilde{\mathbf{B}}^\top \tilde{\mathbf{B}}/n)$, $\gamma = \kappa_1 c_U$ e $\mathcal{B}_J^2 = (pq)^2 C_X^2 C_U^2 C_g^2 (1 - 2^{-2s'})^{-1} 2^{-2Js'}$. A penalidade é a do Corolário 2 de E1.5,

$$\lambda_n = 2\sigma B_X \sqrt{2C_U} \sqrt{\frac{2L_n}{n}}, \quad L_n = \log(2d_n/\alpha),$$

e a resolução é a do Teorema 2 de E1.6, $J_n = \min\{J : 2^J \geq (n/\log n)^{1/(2s'+1)}\}$.

Os objetos próprios deste arquivo são quatro. As componentes estimadas e as suas normas,

$$\hat{g}_{\ell m} = \sum_{j < J_n, k} \hat{\theta}_{\ell m, jk} \psi_{jk}, \quad \hat{\nu}_{\ell m} = \|\hat{g}_{\ell m}\|_{L_2[0,1]}, \quad \nu_{\ell m} = \|g_{\ell m}\|_{L_2[0,1]};$$

a estrutura verdadeira e a estimada, esta indexada pelo limiar $t \geq 0$,

$$\mathcal{S} = \{(\ell, m) : g_{\ell m} \not\equiv 0 \text{ em } L_2[0,1]\} = \{(\ell, m) : \nu_{\ell m} > 0\}, \quad \hat{\mathcal{S}}(t) = \{(\ell, m) : \hat{\nu}_{\ell m} > t\};$$

o erro máximo por bloco e a separação,

$$\Delta = \max_{\ell, m} \|\hat{g}_{\ell m} - g_{\ell m}\|_{L_2[0,1]}, \quad \nu_{\min} = \min_{(\ell, m) \in \mathcal{S}} \nu_{\ell m};$$

e a taxa por componente do Corolário 4 de E1.6,

$$\rho_n = \left(\frac{J_n}{n}\right)^{s'/(2s'+1)} \asymp \left(\frac{\log n}{n}\right)^{s'/(2s'+1)}. \quad (1)$$

Duas convenções. A primeira é que $\mathcal{S}$ é um conjunto de *blocos*, não de coeficientes: $|\mathcal{S}| \leq pq$, e nada aqui diz respeito a quais ψ_{jk} dentro de um bloco são não nulos. A segunda é que a desigualdade que define $\hat{\mathcal{S}}(t)$ é estrita, o que só importa em empates de medida nula e é a convenção que a conferência numérica implementa.

2 Hipóteses

Além das hipóteses de E1.3 a E1.6, que são citadas onde entram, este arquivo usa uma, e ela é sobre o alvo, não sobre o desenho. O contador de hipóteses é local ao arquivo, como em E1.5 e E1.6.

Hipótese S (separação em nível de bloco). Na sequência de problemas da Hipótese 1 de E1.6, o alvo pode variar com n ; escreva $\mathcal{S}_n$ e $\nu_{\min, n} = \min_{(\ell, m) \in \mathcal{S}_n} \|g_{\ell m}^{(n)}\|_{L_2[0,1]}$, com $\nu_{\min, n} = +\infty$ se $\mathcal{S}_n = \emptyset$. Supõe-se

$$\frac{\nu_{\min, n}}{\rho_n} \longrightarrow \infty,$$

com ρ_n de (1): *o menor bloco ativo tem norma de ordem estritamente maior que a taxa por componente.*

Três leituras, que a Observação 2 retoma. (i) Sob alvo fixo, e portanto sob a Hipótese 1 de E1.6 lida literalmente, $\nu_{\min, n} = \nu_{\min}$ é constante positiva e a hipótese é automática, porque $\rho_n \rightarrow 0$. (ii) Ela tem conteúdo em arranjo triangular, onde o menor bloco ativo pode encolher com n ; aí ela diz exatamente quão devagar. (iii) Ela é hipótese sobre $g_{\ell m}$ e não sobre $(\mathbf{X}, \mathbf{U})$: nenhuma condição de desenho nova entra neste arquivo, e em particular nenhuma irrepresentabilidade.

3 Os dois enunciados

Lema 13 (limiarização de um estimador com erro uniforme sobre blocos). *Sejam $\{g_{\ell m}\}$ e $\{\widehat{g}_{\ell m}\}$ famílias quaisquer de funções de $L_2[0, 1]$ indexadas por (ℓ, m) , com $\widehat{\nu}_{\ell m}$, $\nu_{\ell m}$, $\mathcal{S}$, $\widehat{\mathcal{S}}(t)$, Δ e $\nu_{\min}$ definidos a partir delas como na §1, e seja $\bar{\Delta} \geq \Delta$. Então, para todo $t \geq 0$,*

$$\{(\ell, m) : \nu_{\ell m} > t + \bar{\Delta}\} \subseteq \widehat{\mathcal{S}}(t) \subseteq \{(\ell, m) : \nu_{\ell m} > t - \bar{\Delta}\}. \quad (2)$$

Em particular:

- (i) (sem falso positivo; não usa separação) *se $t \geq \bar{\Delta}$, então $\widehat{\mathcal{S}}(t) \subseteq \mathcal{S}$;*
- (ii) (sem falso negativo; usa separação) *se $t < \nu_{\min} - \bar{\Delta}$, então $\mathcal{S} \subseteq \widehat{\mathcal{S}}(t)$;*
- (iii) (acerto exato) *se $\bar{\Delta} \leq t < \nu_{\min} - \bar{\Delta}$, então $\widehat{\mathcal{S}}(t) = \mathcal{S}$. Tal t existe se e só se $\nu_{\min} > 2\bar{\Delta}$.*

O lema não usa nada do estimador além da cota $\Delta \leq \bar{\Delta}$: vale para o LASSO, para a variante em grupos, para um estimador por splines, e é por isso que a única coisa que E1.6 precisa fornecer é a taxa por componente.

Corolário 8 (seleção de estrutura por limiarização). *Nas condições do Teorema 2 de E1.6 (hipóteses de E1.3, E1.4 e E1.5, a Hipótese 1 de E1.6, o λ_n e o J_n daquele arquivo):*

- (i) (não assintótico) *Sejam $\alpha, \alpha' \in (0, 1)$ e*

$$\bar{\Delta}_n^2 = \frac{512 \lambda_n^2 d_n}{\gamma^2} + \frac{64 \mathcal{B}_{J_n}^2}{\alpha' \gamma} + \frac{2 C_g^2}{1 - 2^{-2s'}} 2^{-2J_n s'}. \quad (3)$$

Então, num evento de probabilidade ao menos $1 - \alpha - \alpha' - \mathbb{P}\{\lambda_{\min}(\widehat{\Sigma}) < \gamma/2\} - \mathbb{P}\{\widehat{\sigma}_{\max}^2 > 2B_X^2 C_U\}$, vale $\Delta \leq \bar{\Delta}_n$ e portanto, pelo Lema 13(iii),

$$\widehat{\mathcal{S}}(t) = \mathcal{S} \quad \text{para todo } t \text{ com } \bar{\Delta}_n \leq t < \nu_{\min} - \bar{\Delta}_n,$$

janela não vazia sempre que $\nu_{\min} > 2\bar{\Delta}_n$. As duas últimas probabilidades tendem a zero pela Proposição 3(iv) de E1.4 e pelo Lema 6 de E1.5.

- (ii) (triagem, sem hipótese de separação) $\Delta = O_p(\rho_n)$ e, para qualquer t_n com $t_n/\rho_n \rightarrow \infty$,

$$\mathbb{P}\{\widehat{\mathcal{S}}(t_n) \subseteq \mathcal{S}\} \rightarrow 1.$$

Nenhuma hipótese sobre $\nu_{\min, n}$ é usada aqui: *eliminar os blocos nulos é de graça.*

- (iii) (acerto exato) *Sob a Hipótese S, e para qualquer t_n com*

$$\frac{t_n}{\rho_n} \rightarrow \infty \quad e \quad \limsup_n \frac{t_n}{\nu_{\min, n}} < 1,$$

vale $\mathbb{P}\{\widehat{\mathcal{S}}(t_n) = \mathcal{S}\} \rightarrow 1$. Tal t_n existe sempre sob a Hipótese S, e a escolha canônica é a média geométrica $t_n = \sqrt{\rho_n \nu_{\min, n}}$.

4 Provas

Lema 13

Pela desigualdade triangular em $L_2[0, 1]$,

$$|\widehat{\nu}_{\ell m} - \nu_{\ell m}| \leq \|\widehat{g}_{\ell m} - g_{\ell m}\|_{L_2[0, 1]} \leq \Delta \leq \bar{\Delta} \quad \text{para todo } (\ell, m). \quad (4)$$

Inclusão da esquerda de (2): se $\nu_{\ell m} > t + \bar{\Delta}$, então $\widehat{\nu}_{\ell m} \geq \nu_{\ell m} - \bar{\Delta} > t$, logo $(\ell, m) \in \widehat{\mathcal{S}}(t)$.

Inclusão da direita: se $(\ell, m) \in \widehat{\mathcal{S}}(t)$, então $\nu_{\ell m} \geq \widehat{\nu}_{\ell m} - \bar{\Delta} > t - \bar{\Delta}$.

Para (i), tome $t \geq \bar{\Delta}$: a inclusão da direita dá $\widehat{\mathcal{S}}(t) \subseteq \{\nu_{\ell m} > t - \bar{\Delta}\} \subseteq \{\nu_{\ell m} > 0\} = \mathcal{S}$, porque $t - \bar{\Delta} \geq 0$. Para (ii), tome $t < \nu_{\min} - \bar{\Delta}$: todo $(\ell, m) \in \mathcal{S}$ tem $\nu_{\ell m} \geq \nu_{\min} > t + \bar{\Delta}$, e a inclusão da esquerda dá $(\ell, m) \in \widehat{\mathcal{S}}(t)$. (iii) é a conjunção das duas, e o intervalo $[\bar{\Delta}, \nu_{\min} - \bar{\Delta})$ é não vazio se e só se $\bar{\Delta} < \nu_{\min} - \bar{\Delta}$. $\square$

Corolário 8

(i). Intersecte os quatro eventos da prova do Corolário 1 de E1.5: $\mathcal{T}$, de probabilidade ao menos $1 - \alpha$; $\{\hat{\sigma}_{\max}^2 \leq 2B_X^2 C_U\}$, que torna λ_n admissível, isto é $\lambda_n \geq 2\lambda_0$; $\{\lambda_{\min}(\widehat{\Sigma}) \geq \gamma/2\}$, que com o complemento de Schur do Lema 4 de E1.5 dá $\tilde{\gamma} \geq \gamma/2$; e $\{\|\mathbf{b}\|_n^2 \leq \mathcal{B}_{J_n}^2/\alpha'\}$, que é Markov aplicado a $E\|\mathbf{b}\|_n^2 \leq \mathcal{B}_{J_n}^2$ (Corolário 1 de E1.3). Nesse evento, o Teorema 1(ii) de E1.5 com $s_0 \leq d_n$ dá

$$\|v\|_2^2 \leq \frac{64\lambda_n^2 d_n}{\tilde{\gamma}^2} + \frac{16\|\mathbf{b}\|_n^2}{\tilde{\gamma}} \leq \frac{256\lambda_n^2 d_n}{\gamma^2} + \frac{32\mathcal{B}_{J_n}^2}{\alpha'\gamma}, \quad v = \hat{\boldsymbol{\theta}} - \boldsymbol{\theta}^*.$$

Fixe agora um bloco. Pela ortonormalidade das $\{\psi_{jk}\}_{j < J_n}$ em $L_2[0, 1]$, $\|\hat{g}_{\ell m} - \Pi_J g_{\ell m}\|_{L_2[0,1]} = \|v_{\ell m, \cdot}\|_2 \leq \|v\|_2$, e o Lema 1 de E1.3 dá $\|\Pi_J g_{\ell m} - g_{\ell m}\|_{L_2[0,1]}^2 \leq C_g^2(1 - 2^{-2s'})^{-1}2^{-2J_n s'}$. Por $(x + y)^2 \leq 2x^2 + 2y^2$,

$$\Delta^2 \leq 2\|v\|_2^2 + \frac{2C_g^2}{1 - 2^{-2s'}}2^{-2J_n s'} \leq \bar{\Delta}_n^2,$$

que é (3). O Lema 13(iii) com $\bar{\Delta} = \bar{\Delta}_n$ fecha.

(ii). Na resolução J_n do Teorema 2 de E1.6, as três parcelas de (3) são da mesma ordem ρ_n^2 : a primeira porque $\lambda_n^2 d_n \asymp (J_n/n) pq 2^{J_n} \asymp (J_n/n)^{2s'/(2s'+1)}$ pelo Teorema 2(iii) de E1.6, e a segunda e a terceira porque $2^{-2J_n s'} \asymp (\log n/n)^{2s'/(2s'+1)}$ pela definição de J_n . Logo $\bar{\Delta}_n \leq c(\alpha')\rho_n$ com $c(\alpha') < \infty$. Dado $\epsilon > 0$, tome $\alpha = \alpha' = \epsilon/4$ e n grande o bastante para que as duas probabilidades residuais de (i) somem menos de $\epsilon/2$; então $P(\Delta > c(\epsilon/4)\rho_n) < \epsilon$, que é $\Delta = O_p(\rho_n)$. Se $t_n/\rho_n \rightarrow \infty$, então $P(t_n \geq \Delta) \rightarrow 1$, e nesse evento o Lema 13(i) dá $\hat{\mathcal{S}}(t_n) \subseteq \mathcal{S}$.

(iii). Sob a Hipótese S e com $\limsup t_n/\nu_{\min, n} < 1$, existem $\eta > 0$ e n_0 tais que $\nu_{\min, n} - t_n \geq \eta \nu_{\min, n}$ para $n \geq n_0$, e portanto $(\nu_{\min, n} - t_n)/\rho_n \geq \eta \nu_{\min, n}/\rho_n \rightarrow \infty$. Assim $P(\Delta \leq t_n) \rightarrow 1$ e $P(\Delta < \nu_{\min, n} - t_n) \rightarrow 1$; na interseção dos dois eventos, o Lema 13(iii) com $\bar{\Delta} = \Delta$ dá $\hat{\mathcal{S}}(t_n) = \mathcal{S}$. Quanto à existência: com $t_n = \sqrt{\rho_n \nu_{\min, n}}$ tem-se $t_n/\rho_n = \sqrt{\nu_{\min, n}/\rho_n} \rightarrow \infty$ e $t_n/\nu_{\min, n} = \sqrt{\rho_n/\nu_{\min, n}} \rightarrow 0$. $\square$

5 Observações

Observação 1 (a janela do Lema 13 é exata). A condição $\nu_{\min} > 2\bar{\Delta}$ não é artefato da prova. Tome dois blocos, um ativo com $\nu_{11} = 2\bar{\Delta}$ e um nulo com $\nu_{21} = 0$, e estimativas $\hat{\nu}_{11} = \bar{\Delta}$ e $\hat{\nu}_{21} = \bar{\Delta}$, compatíveis com $\Delta \leq \bar{\Delta}$. As duas estatísticas empatam, e nenhum t separa. Isto diz que o *argumento* não se estende abaixo de $\nu_{\min} = 2\bar{\Delta}$; não diz que nenhum procedimento consegue, o que seria uma cota inferior e não é feito aqui nem em E1.6 (“o que isto não cobre” daquele arquivo).

Observação 2 (a hipótese de separação sob alvo fixo). A Hipótese 1 de E1.6 fixa p, q, s, π e C_g , e se o alvo também for fixo então $\mathcal{S}$ e $\nu_{\min}$ não dependem de n ; como $\rho_n \rightarrow 0$, a Hipótese S é automática e o Corolário 8(iii) vale para *qualquer* $t_n \rightarrow 0$ com $t_n/\rho_n \rightarrow \infty$. É a leitura que a conferência numérica realiza, e é o enunciado que um leitor de simulação espera. A forma em arranjo triangular é a que carrega informação: ela diz que a fronteira da detecção é a taxa de estimação por componente, e é ela que torna a hipótese uma hipótese, e não uma formalidade.

Observação 3 (é estimação seguida de limiar, e não seleção pelo estimador). Nada aqui afirma que o LASSO seleciona. O suporte de $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ não tem relação com $\mathcal{S}$: sob a Hipótese de Besov de E1.3 o oráculo do espaço de aproximação é genericamente denso (E1.6, “onde este resultado entra”), e na prática o LASSO deixa coeficientes não nulos em blocos nulos — a conferência de E2.2 mediu, com cerca de 99 não nulos, zero dos três blocos nulos zerados pelo LASSO contra três pelo sparse group LASSO. O que o Corolário 8 diz é outra coisa: a *norma* do bloco, e não o seu suporte, é pequena nos blocos nulos, e um corte na norma recupera $\mathcal{S}$. O procedimento é, portanto, de dois passos, e o enunciado do artigo tem de dizê-lo.

Observação 4 (a estatística é a que o código já devolve). Como $\{\psi_{jk}\}_{j < J_n}$ é ortonormal em $L_2[0, 1]$,

$$\hat{\nu}_{\ell m} = \left\| \sum_{j < J_n, k} \hat{\theta}_{\ell m, jk} \psi_{jk} \right\|_{L_2[0, 1]} = \left\| \hat{\theta}_{\ell m, \cdot} \right\|_2,$$

que é a coluna `norm` de `wafc_blocks()` (E2.2). A identidade é exata no regime da teoria, $\varepsilon = 0$ (D26), e a conferência a verifica com erro relativo máximo de $1,4 \times 10^{-9}$ nos seis blocos. Com a margem do código (`rescale = TRUE`, ε hoje em 0,05), a base é ortonormal na variável reescalada, de modo que $\left\| \hat{\theta}_{\ell m, \cdot} \right\|_2$ é a norma de $\hat{g}_{\ell m}$ no intervalo *alargado* dividida por $\sqrt{\text{scale}}$. O fator é comum a todos os blocos que compartilham U_m e portanto não muda a ordenação das estatísticas dentro de uma coluna m ; entre colunas com amplitudes amostrais diferentes, muda, e é ponto para E2.5 calibrar.

Observação 5 (o que muda se a variante em grupos ganhar taxa). O Lema 13 é determinístico e cego ao estimador. Se E1.7a ou um trabalho posterior der uma taxa por componente para o sparse group LASSO, o Corolário 8 vale para ele trocando ρ_n pela taxa nova, sem reescrever uma linha da prova. O que *não* se obtém assim é a propriedade oráculo de seleção da saída (a): esta continua sendo uma afirmação sobre um procedimento de dois passos, e aquela é sobre o estimador em um passo.

Observação 6 (na resolução do Corolário 5 de E1.6). As partes (i) e (ii) do Corolário 8 valem também na resolução do Corolário 5 de E1.6, com ρ_n trocado por $\tilde{\rho}_n = (\log n/n)^{s/(2s+1)}$, na condição sobre t_n e na Hipótese S. A prova é a mesma: ela só usa que $\Delta = O_p(\rho_n)$ uniformemente na classe, e o Corolário 5 dá a soma dos erros das componentes em $O_p(\tilde{\rho}_n^2)$, com a cota da prova dependendo das componentes só pelas constantes da hipótese de Besov (por C_τ do Lema 9). Como $s' \leq s$, vale $\tilde{\rho}_n \leq \rho_n$, com folga no expoente quando $\pi < 2$: a separação exigida é mais fraca onde as componentes são espacialmente heterogêneas. A janela não assintótica de (iii) não passa sem recalculer $\bar{\Delta}_n$ com a dimensão efetiva, e fica na resolução do Teorema 2. (Pergunta 32(c) do ESTADO.md, 2026-10-01; no manuscrito, o parágrafo depois do Corollary 2 e a prova na S7.)

6 Adendo de E1.12: o ajuste em blocos e o risco do estimador limiarizado

Seção acrescentada por E1.12 (2026-10-03), sem mudar as anteriores. A decisão D44 fez do WAFc o block LASSO balanceado seguido de limiar nas normas por bloco, e D45 fixou que o limiar é também o estimador de predição. Daí duas peças. A primeira é o Corolário 8 com o ajuste em blocos de `08-blocos.tex`, cuja taxa por componente, $\rho_n^G = n^{-s'/(2s'+1)}$ (Corolário 10 daquele arquivo), não tem logaritmo: é a Observação 5 cumprida para o block LASSO balanceado (não para o sparse group LASSO, que continua sem teoria). A segunda é a cota de risco do estimador limiarizado, para qualquer ajuste com taxa por componente: o LASSO de E1.6 ou o block LASSO de E1.12.

O estimador limiarizado. Dado um ajuste $(\hat{\mathbf{c}}, \hat{\boldsymbol{\theta}})$ e $t \geq 0$,

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}_{\ell m, \cdot}^{(t)} = \hat{\boldsymbol{\theta}}_{\ell m, \cdot} \mathbf{1}\{(\ell, m) \in \hat{\mathcal{S}}(t)\}, \quad \hat{g}_{\ell m}^{(t)} = \hat{g}_{\ell m} \mathbf{1}\{(\ell, m) \in \hat{\mathcal{S}}(t)\}, \quad \hat{\mathbf{f}}^{(t)} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{c}} + \mathbf{B}\hat{\boldsymbol{\theta}}^{(t)},$$

e $\hat{\boldsymbol{\beta}}^{(t)} = (\hat{\mathbf{c}}, \hat{\boldsymbol{\theta}}^{(t)})$: os níveis e os coeficientes dos blocos mantidos são os do ajuste. É o estimador de `wafc_threshold()` sem reajuste, o padrão de D45. Escrevemos $\Delta_{\ell m} = \|\hat{g}_{\ell m} - g_{\ell m}\|_{L_2[0, 1]}$, de modo que $\Delta = \max_{\ell m} \Delta_{\ell m}$, e, na resolução J , $\mathcal{S}_J = \{(\ell, m) : \boldsymbol{\theta}_{\ell m, \cdot}^* \neq 0\} \subseteq \mathcal{S}$. Os objetos de `08-blocos.tex` ($\mathcal{G}_n$, $W(\cdot)$, λ_n^G , $\lambda_{n,1}^G$, ρ , $\bar{\rho}$, C_λ , Λ , $\mathcal{E}_\Sigma$, $\mathcal{A}_n$, $\mathcal{E}$) entram com o significado de lá.

Lema 16 (o risco do estimador limiarizado). *Sejam $\{g_{\ell m}\}$ e $\{\widehat{g}_{\ell m}\}$ famílias quaisquer de $L_2[0, 1]$ e $t \geq 0$, com $\nu_{\ell m}$, $\widehat{\nu}_{\ell m}$, $\mathcal{S}$, $\widehat{\mathcal{S}}(t)$ e $\Delta_{\ell m}$ como acima. Então:*

(i) (sem hipótese)

$$\sum_{\ell, m} \|\widehat{g}_{\ell m}^{(t)} - g_{\ell m}\|^2 = \sum_{(\ell, m) \in \widehat{\mathcal{S}}(t)} \Delta_{\ell m}^2 + \sum_{(\ell, m) \in \mathcal{S} \setminus \widehat{\mathcal{S}}(t)} \nu_{\ell m}^2,$$

e todo $(\ell, m) \in \mathcal{S} \setminus \widehat{\mathcal{S}}(t)$ tem $\nu_{\ell m} \leq t + \Delta_{\ell m}$; logo

$$\sum_{\ell, m} \|\widehat{g}_{\ell m}^{(t)} - g_{\ell m}\|^2 \leq 2 \sum_{\ell, m} \Delta_{\ell m}^2 + 2t^2 |\mathcal{S} \setminus \widehat{\mathcal{S}}(t)| \leq 2 \sum_{\ell, m} \Delta_{\ell m}^2 + 2t^2 |\mathcal{S}|;$$

(ii) (sem falso negativo) se $\mathcal{S} \subseteq \widehat{\mathcal{S}}(t)$, $\sum_{\ell m} \|\widehat{g}_{\ell m}^{(t)} - g_{\ell m}\|^2 = \sum_{\widehat{\mathcal{S}}(t)} \Delta_{\ell m}^2 \leq \sum_{\ell m} \Delta_{\ell m}^2$; se $\widehat{\mathcal{S}}(t) = \mathcal{S}$, é $\sum_{\mathcal{S}} \Delta_{\ell m}^2$: os blocos nulos deixam de contribuir;

(iii) (a norma de predição) seja $\widehat{\Sigma} = \mathbf{Z}^\top \mathbf{Z}/n$ com $\lambda_{\min}(\widehat{\Sigma}) > 0$, $\beta^* = (\mathbf{c}, \theta^*)$, $f_J = \mathbf{Z}\beta^*$, $\widehat{\beta} = (\widehat{\mathbf{c}}, \widehat{\theta})$ qualquer e $\widehat{\mathcal{S}}(t) = \{(\ell, m) : \|\widehat{\theta}_{\ell m, \cdot}\|_2 > t\}$. Então

$$\|\widehat{f}^{(t)} - f_J\|_n^2 \leq \frac{2\lambda_{\max}(\widehat{\Sigma})}{\lambda_{\min}(\widehat{\Sigma})} \|\widehat{f} - f_J\|_n^2 + 2\lambda_{\max}(\widehat{\Sigma}) t^2 |\mathcal{S}_J \setminus \widehat{\mathcal{S}}(t)|,$$

$$\text{e, se } \mathcal{S}_J \subseteq \widehat{\mathcal{S}}(t), \|\widehat{f}^{(t)} - f_J\|_n^2 \leq \{\lambda_{\max}(\widehat{\Sigma})/\lambda_{\min}(\widehat{\Sigma})\} \|\widehat{f} - f_J\|_n^2.$$

Como o Lema 13, o Lema 16 é determinístico e cego ao estimador. O fator 2 de (i) é atingido: um bloco ativo com $\widehat{g}_{\ell m} = t g_{\ell m}/\nu_{\ell m}$ e $\nu_{\ell m} = 2t$ tem $\widehat{\nu}_{\ell m} = t$, é zerado, e paga $\nu_{\ell m}^2 = 4t^2 = 2\Delta_{\ell m}^2 + 2t^2$. O item (ii) é o mecanismo que E2.5f mediu: no `smooth`, os blocos inativos respondiam por cerca de 13% do ISE do `klopp.balanced`, e é esse pedaço que um limiar sem falso negativo tira. Em (iii), a passagem entre a norma por componente e a de predição usa o autovalor duas vezes: $\lambda_{\min}(\widehat{\Sigma})$ para ir da predição aos coeficientes e $\lambda_{\max}(\widehat{\Sigma})$ para voltar; o fator é o número de condição de $\widehat{\Sigma}$, que no evento $\mathcal{E}_\Sigma$ é menor que $2\lambda/\gamma$.

Corolário 12 (seleção de estrutura com o ajuste em blocos). *Nas condições do Teorema 4 de E1.12 (hipóteses de E1.3, E1.4 e E1.5, a Hipótese B daquele arquivo, $\lambda = \lambda_n^{\mathcal{G}}$ e $J_n = \min\{J : 2^J \geq n^{1/(2s'+1)}\}$), com Δ e $\widehat{\mathcal{S}}(t)$ calculados no ajuste em blocos:*

(i) (não assintótico) *Sejam $\alpha, \alpha' \in (0, 1)$ e*

$$(\bar{\Delta}_n^{\mathcal{G}})^2 = \frac{512(\lambda_n^{\mathcal{G}})^2 W(\mathcal{G}_n)}{\gamma^2} + \frac{64\mathcal{B}_{J_n}^2}{\alpha'\gamma} + \frac{2C_g^2}{1 - 2^{-2s'}} 2^{-2J_n s'}, \quad (5)$$

com $(\lambda_n^{\mathcal{G}})^2 W(\mathcal{G}_n) \leq \rho^2(\lambda_{n,1}^{\mathcal{G}})^2 |\mathcal{G}_n|$. Num evento de probabilidade ao menos $1 - \alpha - \alpha' - \mathbb{P}(\mathcal{A}_n^c)$ vale $\Delta \leq \bar{\Delta}_n^{\mathcal{G}}$ e, pelo Lema 13(iii), $\widehat{\mathcal{S}}(t) = \mathcal{S}$ para todo t com $\bar{\Delta}_n^{\mathcal{G}} \leq t < \nu_{\min} - \bar{\Delta}_n^{\mathcal{G}}$, janela não vazia sempre que $\nu_{\min} > 2\bar{\Delta}_n^{\mathcal{G}}$; e $\mathbb{P}(\mathcal{A}_n^c) \rightarrow 0$ (Teorema 4(i) de E1.12).

(ii) (triagem, sem hipótese de separação) $\Delta = O_p(\rho_n^{\mathcal{G}})$ e, para qualquer t_n com $t_n/\rho_n^{\mathcal{G}} \rightarrow \infty$, $\mathbb{P}\{\widehat{\mathcal{S}}(t_n) \subseteq \mathcal{S}\} \rightarrow 1$.

(iii) (acerto exato) *Sob a Hipótese S com ρ_n trocado por $\rho_n^{\mathcal{G}}$, isto é $\nu_{\min, n}/\rho_n^{\mathcal{G}} \rightarrow \infty$, e para qualquer t_n com $t_n/\rho_n^{\mathcal{G}} \rightarrow \infty$ e $\limsup_n t_n/\nu_{\min, n} < 1$, vale $\mathbb{P}\{\widehat{\mathcal{S}}(t_n) = \mathcal{S}\} \rightarrow 1$; a escolha canônica é $t_n = \sqrt{\rho_n^{\mathcal{G}} \nu_{\min, n}}$. Como $\rho_n/\rho_n^{\mathcal{G}} \asymp (\log n)^{s'/(2s'+1)}$, a separação exigida é mais fraca que a da Hipótese S por esse fator.*

Observação 7 (na resolução do Corolário 11 de E1.12). Como na Observação 6, as partes (ii) e (iii) do Corolário 12 valem também na resolução do Corolário 11 de E1.12, com ρ_n^G trocado por $\tilde{\rho}_n^G = n^{-s/(2s+1)}(\log n)^{(2/\pi-1)/(2(2s+1))}$: a prova só usa $\Delta = O_p$ da taxa por componente, e aquele corolário dá a soma dos erros das componentes em $O_p((\tilde{\rho}_n^G)^2)$. A janela não assintótica de (i) fica na resolução do Teorema 4.

Corolário 13 (o risco do estimador limiarizado). *Seja $(\hat{\mathbf{c}}, \hat{\boldsymbol{\theta}})$ um dos dois ajustes: (a) o LASSO, nas condições do Teorema 2 de E1.6, com $r_n = \rho_n$; ou (b) o block LASSO balanceado, nas condições do Teorema 4 de E1.12, com $r_n = \rho_n^G$. Em ambos, $\|\hat{f} - f\|_n^2 = O_p(r_n^2)$ e $\sum_{\ell m} \Delta_{\ell m}^2 = O_p(r_n^2)$ (Teorema 2 e Corolário 4 de E1.6; Teorema 4 e Corolário 10 de E1.12). Então, para toda sequência $t_n \geq 0$:*

- (i) (sem hipótese) $\sum_{\ell m} \|\hat{g}_{\ell m}^{(t_n)} - g_{\ell m}\|^2 = O_p(r_n^2 + t_n^2)$ e $\|\hat{f}^{(t_n)} - f\|_n^2 = O_p(r_n^2 + t_n^2)$; mais precisamente, no evento $\mathcal{E}_\Sigma$ e para todo t ,

$$\|\hat{f}^{(t)} - f\|_n^2 \leq \frac{8\Lambda}{\gamma} \|\hat{f} - f_{J_n}\|_n^2 + 4\Lambda t^2 |\mathcal{S}_{J_n} \setminus \hat{\mathcal{S}}(t)| + 2 \|\mathbf{b}\|_n^2;$$

- (ii) (sob separação) sob a Hipótese S com r_n no lugar de ρ_n e $\limsup_n t_n/\nu_{\min,n} < 1$, $P\{\mathcal{S} \subseteq \hat{\mathcal{S}}(t_n)\} \rightarrow 1$, e nesse evento $\sum_{\ell m} \|\hat{g}_{\ell m}^{(t_n)} - g_{\ell m}\|^2 \leq \sum_{\ell m} \Delta_{\ell m}^2$ e, em $\mathcal{E}_\Sigma$, $\|\hat{f}^{(t_n)} - f\|_n^2 \leq (4\Lambda/\gamma) \|\hat{f} - f_{J_n}\|_n^2 + 2 \|\mathbf{b}\|_n^2$: o estimador limiarizado mantém a taxa r_n^2 do ajuste. Se além disso $t_n/r_n \rightarrow \infty$, $P\{\hat{\mathcal{S}}(t_n) = \mathcal{S}\} \rightarrow 1$ e, nesse evento, $\sum_{\ell m} \|\hat{g}_{\ell m}^{(t_n)} - g_{\ell m}\|^2 = \sum_{\mathcal{S}} \Delta_{\ell m}^2$.

Sob alvo fixo a Hipótese S é automática (Observação 2), e (ii) vale para todo $t_n \rightarrow 0$.

Observação 8 (o que o adendo não cobre). O t da regra `cv1se` de D45 é escolhido por validação cruzada e não tem teorema aqui, como o λ ; o Corolário 13 diz o que qualquer t custa, não qual t a regra escolhe. O reajuste por mínimos quadrados dos blocos mantidos (+1s, fora do padrão por D45) não é coberto. O fator $\lambda_{\max}(\hat{\Sigma})/\lambda_{\min}(\hat{\Sigma})$ de (iii) é o preço da passagem pelos coeficientes na cota, não um custo medido: a conferência mede, no platô de acerto, o erro de predição do limiarizado abaixo do do ajuste.

Prova do Lema 16

(i). Se $(\ell, m) \in \hat{\mathcal{S}}(t)$, $\hat{g}_{\ell m}^{(t)} = \hat{g}_{\ell m}$ e o erro do bloco é $\Delta_{\ell m}^2$; caso contrário, $\hat{g}_{\ell m}^{(t)} = 0$ e o erro é $\nu_{\ell m}^2$, nulo fora de $\mathcal{S}$. Somar dá a identidade. Para $(\ell, m) \notin \hat{\mathcal{S}}(t)$ vale $\hat{\nu}_{\ell m} \leq t$, e a desigualdade triangular dá $\nu_{\ell m} \leq \hat{\nu}_{\ell m} + \Delta_{\ell m} \leq t + \Delta_{\ell m}$, logo $\nu_{\ell m}^2 \leq 2t^2 + 2\Delta_{\ell m}^2$; somar sobre $\mathcal{S} \setminus \hat{\mathcal{S}}(t)$ e juntar a soma sobre $\hat{\mathcal{S}}(t)$ dá a cota, porque $\hat{\mathcal{S}}(t)$ e $\mathcal{S} \setminus \hat{\mathcal{S}}(t)$ são disjuntos.

(ii). Se $\mathcal{S} \subseteq \hat{\mathcal{S}}(t)$, a segunda soma de (i) é vazia.

(iii). A prova de (i) e (ii) usa só a desigualdade triangular numa norma; aplicada aos vetores $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{\ell m, \cdot}$ e $\boldsymbol{\theta}_{\ell m, \cdot}^*$ de $\mathbb{R}^{N_J}$, com $\mathcal{S}_J$ no lugar de $\mathcal{S}$, dá $\|\hat{\boldsymbol{\theta}}^{(t)} - \boldsymbol{\theta}^*\|_2^2 \leq 2 \|\hat{\boldsymbol{\theta}} - \boldsymbol{\theta}^*\|_2^2 + 2t^2 |\mathcal{S}_J \setminus \hat{\mathcal{S}}(t)|$, e $\|\hat{\boldsymbol{\theta}}^{(t)} - \boldsymbol{\theta}^*\|_2^2 \leq \|\hat{\boldsymbol{\theta}} - \boldsymbol{\theta}^*\|_2^2$ quando $\mathcal{S}_J \subseteq \hat{\mathcal{S}}(t)$. Como $\hat{\mathbf{c}}$ não muda, $\|\hat{\boldsymbol{\beta}}^{(t)} - \boldsymbol{\beta}^*\|_2^2 \leq 2 \|\hat{\boldsymbol{\beta}} - \boldsymbol{\beta}^*\|_2^2 + 2t^2 |\mathcal{S}_J \setminus \hat{\mathcal{S}}(t)|$ (e $\leq \|\hat{\boldsymbol{\beta}} - \boldsymbol{\beta}^*\|_2^2$ no segundo caso). Por fim, $\|\hat{f}^{(t)} - f_J\|_n^2 = (\hat{\boldsymbol{\beta}}^{(t)} - \boldsymbol{\beta}^*)^\top \hat{\Sigma} (\hat{\boldsymbol{\beta}}^{(t)} - \boldsymbol{\beta}^*) \leq \lambda_{\max}(\hat{\Sigma}) \|\hat{\boldsymbol{\beta}}^{(t)} - \boldsymbol{\beta}^*\|_2^2$ e $\|\hat{\boldsymbol{\beta}} - \boldsymbol{\beta}^*\|_2^2 \leq \|\mathbf{Z}(\hat{\boldsymbol{\beta}} - \boldsymbol{\beta}^*)\|_n^2 / \lambda_{\min}(\hat{\Sigma}) = \|\hat{f} - f_J\|_n^2 / \lambda_{\min}(\hat{\Sigma})$. Com $\varepsilon = 0$, a norma de $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{\ell m, \cdot}$ é $\hat{\nu}_{\ell m}$ (Observação 4), e o $\hat{\mathcal{S}}(t)$ de (iii) é o de (i). $\square$

Prova do Corolário 12

(i). Intersecte $\mathcal{A}_n$, $\mathcal{E}$ e $\{\|\mathbf{b}\|_n^2 \leq \mathcal{B}_{J_n}^2/\alpha'\}$; a probabilidade é ao menos $1 - \alpha - \alpha' - P(\mathcal{A}_n^c)$ (Lema 14 de E1.12 e Markov). Em $\mathcal{A}_n$ vale $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{T}_{\mathcal{G},w}$ e $\tilde{\gamma} > \gamma/2$ (E1.12, as duas consequências da Hipótese B), e o Teorema 3(ii) de E1.12 com o comparador β^* e $W(\mathcal{G}_0(\theta^*)) \leq W(\mathcal{G}_n)$ dá

$$\|v\|_2^2 \leq \frac{64(\lambda_n^{\mathcal{G}})^2 W(\mathcal{G}_n)}{\tilde{\gamma}^2} + \frac{16\|\mathbf{b}\|_n^2}{\tilde{\gamma}} \leq \frac{256(\lambda_n^{\mathcal{G}})^2 W(\mathcal{G}_n)}{\gamma^2} + \frac{32\mathcal{B}_{J_n}^2}{\alpha'\gamma}, \quad v = \hat{\theta} - \theta^*.$$

O resto é a prova do Corolário 8(i): $\Delta^2 \leq 2\|v\|_2^2 + 2C_g^2(1 - 2^{-2s'})^{-1}2^{-2J_n s'} \leq (\bar{\Delta}_n^{\mathcal{G}})^2$. A cota de $(\lambda_n^{\mathcal{G}})^2 W(\mathcal{G}_n)$ é o Lema 14(iii) de E1.12.

(ii) e (iii). Pela prova do Teorema 4(iii) de E1.12, $(\lambda_n^{\mathcal{G}})^2 W(\mathcal{G}_n) \leq \bar{\rho}^2 C_\lambda \sigma^2 p q (b_n + 2^{J_n})/n \asymp n^{-2s'/(2s'+1)}$, e $2^{-2J_n s'} \leq n^{-2s'/(2s'+1)}$; logo $\bar{\Delta}_n^{\mathcal{G}} \leq c(\alpha')\rho_n^{\mathcal{G}}$, e o resto é a prova do Corolário 8(ii) e (iii) com $\rho_n^{\mathcal{G}}$ no lugar de ρ_n . Por fim, $\rho_n/\rho_n^{\mathcal{G}} = (J_n^{\text{T}2})^{s'/(2s'+1)} \asymp (\log n)^{s'/(2s'+1)}$, com $J_n^{\text{T}2}$ a resolução do Teorema 2 de E1.6. $\square$

Prova do Corolário 13

(i). A parte das componentes é o Lema 16(i) com $|\mathcal{S}| \leq pq$. Para a predição, $\|\hat{f}^{(t)} - f\|_n^2 \leq 2\|\hat{f}^{(t)} - f_{J_n}\|_n^2 + 2\|\mathbf{b}\|_n^2$, e em $\mathcal{E}_\Sigma$ vale $\lambda_{\max}(\hat{\Sigma}) < \Lambda$ e $\lambda_{\min}(\hat{\Sigma}) > \gamma/2$, de modo que o Lema 16(iii) dá a cota do enunciado. As ordens: $P(\mathcal{E}_\Sigma) \rightarrow 1$ nas duas resoluções (Teorema 2(i) de E1.6, Teorema 4(i) de E1.12); $\|\hat{f} - f_{J_n}\|_n^2 \leq 2\|\hat{f} - f\|_n^2 + 2\|\mathbf{b}\|_n^2$; e $\|\mathbf{b}\|_n^2 = O_p(\mathcal{B}_{J_n}^2) = O_p(r_n^2)$ nas duas, pela escolha de J_n .

(ii). Pelo Lema 13(ii), $\mathcal{S} \subseteq \hat{\mathcal{S}}(t_n)$ sempre que $t_n < \nu_{\min,n} - \Delta$. Com $\limsup t_n/\nu_{\min,n} < 1$ existem $\eta > 0$ e n_0 com $\nu_{\min,n} - t_n \geq \eta\nu_{\min,n}$ para $n \geq n_0$, e como $\Delta^2 \leq \sum_{\ell m} \Delta_{\ell m}^2 = O_p(r_n^2)$ e $\nu_{\min,n}/r_n \rightarrow \infty$, $P(\Delta < \nu_{\min,n} - t_n) \rightarrow 1$. Nesse evento valem o Lema 16(ii) e, como $\mathcal{S}_{J_n} \subseteq \mathcal{S}$, o segundo caso de (iii), que em $\mathcal{E}_\Sigma$ dá a cota do enunciado. Se $t_n/r_n \rightarrow \infty$, o Corolário 8(iii) (ou o Corolário 12(iii)) dá $P\{\hat{\mathcal{S}}(t_n) = \mathcal{S}\} \rightarrow 1$, e o Lema 16(ii) fecha. $\square$

7 O que foi transposto e o que é novo

- **Transposto:** a ideia de “estimar bem e limiarizar seleciona” é clássica em LASSO, e a referência mais próxima em forma é van de Geer, Bühlmann e Zhou (2011), que estudam o LASSO limiarizado exatamente como um segundo passo sobre um estimador com taxa (eq. (1.3), p. 691, e Teorema 3.2, p. 698). O procedimento deles difere do daqui em três pontos: reajustam por mínimos quadrados os coeficientes mantidos depois do limiar, que o Corolário 8 não faz; limiarizam coordenadas, não blocos (ℓ, m) ; e o Teorema 3.2 controla predição, erros ℓ_1 e ℓ_2 e falsos positivos sem condição beta-min, enquanto a Hipótese S é uma condição desse tipo em nível de bloco. Em modelos aditivos, Huang, Horowitz e Wei (2010) usam uma condição de separação em nível de *componente* no mesmo papel que a Hipótese S aqui.
- **Novo, no sentido em que este projeto usa a palavra:** o enunciado no *desenho de produtos* $X_\ell \psi_{jk}(U_m)$ com $q \geq 2$ moduladoras, em que a unidade limiarizada é o bloco (ℓ, m) — isto é, a resposta à pergunta “ U_m modula β_ℓ ?” — e não uma variável nem uma componente aditiva isolada. E o fato de valer para o *LASSO puro*, sem irrepresentabilidade e sem condição de desenho além das de E1.4, que já estão pagas.
- **Novo aqui:** a separação entre as duas metades do problema no Corolário 8(ii) e (iii). Eliminar os blocos nulos não custa hipótese nenhuma; toda a hipótese de separação é gasta em não perder blocos ativos pequenos. A conferência mede as duas curvas separadamente, e é essa assimetria que explica por que o acerto observado é alto mesmo quando a janela do Lema 13 é vazia.

8 O que isto não cobre

- **t_n depende de constantes desconhecidas.** A janela de (i) é escrita em $\bar{\Delta}_n$, que carrega σ , $\gamma = \kappa_1 c_U$, C_g , s' e $\mathcal{B}_{J_n}$; e a de (iii), em ρ_n e $\nu_{\min, n}$. Nada aqui diz como escolher t_n com os dados. A escolha empírica é de E2.4 e E2.5, e a conferência desta etapa entrega apenas a curva de acerto contra o limiar e uma regra invariante de escala para servir de ponto de partida.
- **Não é cota inferior.** A Observação 1 mostra que o argumento para em $\nu_{\min} = 2\bar{\Delta}$; não se prova que a separação seja necessária para algum procedimento. A cota inferior para $q \geq 2$ não existe neste projeto (E1.9).
- **Não é a propriedade oráculo da saída (a).** O estimador não seleciona; o procedimento de dois passos seleciona (Observação 3). Se E1.7a fechar, os dois enunciados coexistem, como D28 previu.
- **Nada sobre o suporte dentro do bloco.** Quais ψ_{jk} são não nulos, e se o conjunto deles tem algum significado, fica fora. A dimensão efetiva do Corolário 5 de E1.6 é uma afirmação de taxa, não de recuperação de suporte, e continua sendo.
- **O alvo limiarizado é $\Pi_J g_{\ell m}$, não $g_{\ell m}$.** A estatística vive na resolução J_n , e o viés de aproximação entra em $\bar{\Delta}_n$ pela terceira parcela de (3). Nas resoluções que a regra J_n prescreve para os n do piloto essa parcela *domina* as outras duas, o que a conferência mede: a janela do Lema 13 chega a ser vazia enquanto o acerto observado é 1, porque o viés encolhe todas as normas na mesma direção e não cria falso positivo.
- **σ conhecido, λ determinístico, $\varepsilon = 0$, p e q fixos,** pelas mesmas razões de E1.5 e E1.6. Com pq crescendo, $\Delta \leq \|v\|_2$ continua valendo sem união sobre blocos, mas as constantes de E1.3 e E1.4 carregam pq e a janela estreita.
- **A variante em grupos continua sem teoria** neste projeto (Observação 5); a comparação numérica da conferência é empírica e não sustenta enunciado.

9 Conferência numérica

`check/06-selecao-limiar.R` (imprime OK; cerca de 7 min com o padrão de 20 réplicas). Cenários, desenho e estimador são os de `wafc/R/`, com $p = 3$, $q = 2$, Daubelets de filtro 8, `snr = 4`, `rescale = FALSE` (o regime $\varepsilon = 0$ da teoria, D26) e a base avaliada por tabela fixa nas partes de simulação (D31), com avaliação exata na parte que mede a identidade de normas. As cinco partes e o que saiu em 2026-09-20 estão em `docs/handoff-E1.7c.md`; os números que importam:

- **Parte I, o Lema 13.** O sanduíche (2) e a janela de (iii) valem em 2000 configurações aleatórias de até 12 blocos, com 21 limiares em cada uma: zero falhas nas duas afirmações. A configuração da Observação 1 é construída e verificada: com $\nu_{\min} = 2\bar{\Delta}$ as duas estatísticas empatam em $\bar{\Delta}$ e nenhum dos 201 limiares testados acerta.
- **Parte II, a estatística.** Com `rescale = FALSE` e avaliação exata da base, $\hat{\nu}_{\ell m}$ calculada por quadratura e $\|\hat{\theta}_{\ell m, \cdot}\|_2$ coincidem nos seis blocos com erro relativo máximo de $1,4 \times 10^{-9}$. Com a margem do código ($\varepsilon = 0,05$, `scale = 1,108`), a norma no intervalo *observado* é de 0,938 a 0,998 vezes a estatística do código: a diferença é a energia que $\hat{g}_{\ell m}$ põe na margem.
- **Parte III, a decomposição de Δ_n .** Com `cv.min`, a parcela de estimação vai de 0,184 a 0,076 no cenário suave e de 0,409 a 0,213 no não homogêneo quando n vai de 250 a 2000, com inclinações log-log contra $(\log n/n)^{s'/(2s'+1)}$ de 1,38 e 1,56: o erro realizado cai *mais rápido* que a cota, como em E1.6. A parcela de viés, em $n = 2000$, é 0,033 no suave e 0,635 no não homogêneo, onde *domina* Δ_n .
- **Parte III, a janela e o acerto.** $\nu_{\min} = 1$ nos dois cenários por construção, mas a separação efetiva $\min_S \|\Pi_J g_{\ell m}\|$ é 0,999 no suave e 0,778 no não homogêneo em $n = 2000$. A janela

$\nu_{\min} > 2\Delta_n$ existe em todas as células do cenário suave e em *nenhuma* do não homogêneo; ainda assim, $P(\hat{\mathcal{S}} = \mathcal{S})$ no melhor limiar da grade é 1,00 em todas as células com `cv.min` a partir de $n = 500$, e a fração de réplicas em que *algum* limiar acerta é 1,00 (a única exceção é 0,95, em $n = 250$ no não homogêneo). É a assimetria do Corolário 8(ii) contra (iii): o viés de aproximação encolhe todas as normas na mesma direção e não cria falso positivo.

- **Parte III, a curva.** Em $n = 2000$ o platô de acerto é largo: $P(\hat{\mathcal{S}}(t) = \mathcal{S}) = 1$ para $t \in [0,062; 0,590]$ no cenário suave e $t \in [0,127; 0,590]$ no não homogêneo. À esquerda do platô entram os três blocos nulos, à direita saem os três ativos.
- **Parte III, a regra da teoria.** O par (J_n, λ_n) do Teorema 2 e do Corolário 2, com σ conhecido, *não* serve para limiarizar nos n do piloto: ele zera quase tudo, o melhor limiar é o piso da grade (0,002), e em $n = 250$ no cenário não homogêneo o acerto é 0. É a mesma leitura pré-assintótica que E1.6 registrou em taxa e E2.3 em sintonia, agora em seleção.
- **Parte IV, a Hipótese S medida.** Em $J = 4$ e $n = 1000$, onde a parcela de viés é pequena, $\Delta_n \approx 0,10$ e quase não depende de $\nu_{\min}$. Fazendo $\nu_{\min}$ percorrer 1, $1/2$, $1/4$ e $1/8$, a razão $\nu_{\min}/\Delta_n$ cai de 9,00 a 1,30, a janela $\nu_{\min} > 2\Delta_n$ existe nos três primeiros e some no quarto, e o acerto cai de 1,00 a 0,85. É a hipótese de separação vista fechar.
- **Parte V, contra a variante em grupos.** Em $n = 1000$, $J = 4$, 10 réplicas e as *mesmas dobras*: o LASSO limiarizado acerta a estrutura em 1,00 das réplicas nos dois cenários com o melhor limiar da grade, e em 1,00 e 0,90 com a regra invariante de escala $t = 0,15 \max_{\ell m} \hat{\nu}_{\ell m}$, que não é teoria e serve só de ponto de partida para E2.4. O sparse group LASSO em `lambda.min`, lido pelos blocos que ele zera, acerta em *zero* réplicas nos dois cenários. O RMSE fora da amostra é 0,770 contra 0,776 no suave e 1,310 contra 1,298 no não homogêneo, com $\sigma \approx 0,76$: a estrutura sai de graça em predição. A comparação é empírica e não sustenta enunciado (Observação 5); o que ela mostra é que a pergunta de E2.5 deixou de ser “grupos ou nada”.

Adendo de E1.12. `check/08-blocos.R`, Parte VI (o script inteiro imprime OK em cerca de 5 min; não chama `wafc/R/`). O Lema 16 vale nas 14 000 combinações de configuração aleatória (até 12 blocos, metade nulos) e limiar: a identidade de (i), as duas cotas e a passagem de (iii) com o $\lambda_{\max}/\lambda_{\min}$ de uma $\hat{\Sigma}$ sorteada, sem violação; a configuração que atinge o fator 2 é construída. Em simulação, no desenho de `08-blocos.tex` com (1, 1) e (2, 2) ativos (normas 0,848 e 0,666) e (1, 2), (2, 1) nulos, $n \in \{500, 2000\}$, 15 réplicas, os dois ajustes (LASSO e block LASSO balanceado com $\sqrt{|G|}$) no λ da teoria e em um décimo dele, e t numa grade de 0 a 1,2: o erro máximo por bloco fica sob $\bar{\Delta}$ (Corolários 8 e 12, na forma realizada) e com $t = \bar{\Delta}$ nenhum bloco nulo sobrevive, nos dois ajustes; as cotas do Corolário 13 valem em todo t . No λ da teoria os blocos nulos já saem zerados e o limiar não muda nada; em um décimo dele, os blocos nulos levam de 7% a 10% do erro das componentes, e no platô de acerto o limiar baixa esse erro para 0,90 a 0,93 do do ajuste, enquanto o erro de predição na amostra fica entre 0,99 e 1,05 do do ajuste. A segunda razão pode passar de 1, dentro da cota de (iii): no LASSO os coeficientes dos blocos nulos $X_2\psi_{jk}(U_1)$, que neste desenho têm correlação 0,65 com os do bloco ativo $X_1\psi_{jk}(U_1)$, compensam parte do encolhimento deste.

Referências

Referências fora de `docs/referencias-verificadas.bib` vão ao handoff.

- Bühlmann, P. e van de Geer, S. (2011). *Statistics for High-Dimensional Data*. Springer. (`buhlmann2011statistics`, verificada em L1.) Fonte do Teorema 1 de E1.5, que é tudo o que este arquivo consome de LASSO. O LASSO limiarizado está na Seção 2.9 (p. 33, com o reajuste por mínimos quadrados e δ escolhido por validação cruzada depois de λ_{init}), definido na Seção 7.6.2 (eq. (7.5), p. 205), com o resultado no Teorema 7.8 (Seção 7.8.2, pp. 211–212)

e a comparação com o LASSO adaptativo na Seção 7.8.4. Conferido no PDF da editora em L7.

- van de Geer, S., Bühlmann, P. e Zhou, S. (2011). The adaptive and the thresholded Lasso for potentially misspecified models (and a lower bound for the Lasso). *Electronic Journal of Statistics* 5, 688–749. 10.1214/11-EJS624. (vandeGeer-Bühlmann-Zhou-2011, verificada em L5; as páginas vêm do cabeçalho do PDF, que o Crossref não guarda.) Referência de forma do procedimento de dois passos: o LASSO limiarizado com reajuste é a eq. (1.3), p. 691, e o resultado com ruído é o Teorema 3.2, p. 698; as três diferenças estão na seção anterior.
- Huang, J., Horowitz, J. L. e Wei, F. (2010). Variable selection in nonparametric additive models. *The Annals of Statistics* 38(4), 2282–2313. (Huang-Horowitz-Wei-2010, verificada em L1.) Condição de separação em nível de componente no mesmo papel da Hipótese S: é a (A1), $\min_{j \leq q} \|f_j\|_2 \geq c_f$ (§3, p. 2287), e o resultado de seleção que a usa é o Teorema 4(i) (p. 2290), com o group LASSO como estimador inicial no Corolário 2 (p. 2291); o Teorema 2(ii) (p. 2289) dá a parte sem falsos negativos para o group LASSO sozinho. Conferido no PDF da editora em L7.
- Wei, F., Huang, J. e Li, H. (2011). Variable selection and estimation in high-dimensional varying-coefficient models. *Statistica Sinica* 21(4), 1515–1540. (Wei-Huang-Li-2011, verificada em L1.) A rota da saída (a), que este arquivo não segue.
- Klopp, O. e Pensky, M. (2015). Sparse high-dimensional varying coefficient model: nonasymptotic minimax study. *The Annals of Statistics* 43(3), 1273–1299. (Klopp-Pensky-2015, verificada em L1.) O vizinho de E1.6; não trata de seleção de estrutura.